

计算机

2026 年 06 月 30 日

曦智科技-P

(01879)

——受益超节点起量，稀缺的光互连+光计算领军

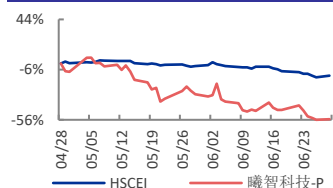
报告原因：首次覆盖

买入（首次评级）

市场数据：2026 年 06 月 29 日

收盘价（港币）	393.80
恒生中国企业指数	7605.34
52 周最高/最低（港币）	1,050.00/375.00
H 股市值（亿港元）	370.32
流通 H 股（百万股）	76.85
汇率（港币/人民币）	0.8692

一年内股价与基准指数对比走势：



资料来源：Bloomberg

相关研究

证券分析师

郝知雨 A0230525060002
haozy@swsresearch.com
刘菁菁 A0230522080003
liujj@swsresearch.com
林起贤 A0230519060002
linqx@swsresearch.com
刘洋 A0230513050006
liuyang2@swsresearch.com

联系人

郝知雨 A0230525060002
haozy@swsresearch.com

- **曦智科技是同时深耕光计算与光互连的稀缺性平台型企业，卡位于 AI 算力集群咽喉。**在大模型训练与推理的分布式计算场景下，高速光互连已成为卡间协同的刚需。训练侧万卡集群要求极致的通信带宽与低时延，推理侧 GPU 间通信同样构成时延瓶颈。传统电互联已逼近物理极限，而光互连可将卡间通信时延压缩至纳秒级。公司方案可将 GPU 间传输延迟降低 18.2 倍，互联密度提升 12.2 倍，模型浮点运算利用率提升 50%以上，在国内独立 Scale-up 光互连市场以 88.3%的份额居于首位。
- **预期差一：市场可能部分低估了光互连作为“算网刚需”的战略价值，特别是中国通过算网补半导体制程短板的独特路径。**国内 GPU 制程存在客观瓶颈，需通过高速光互连将超节点中数十至数百个 GPU 聚合为协同运算单元，以通信增益弥补单点算力缺口。公司产品基于成熟工艺及易获取组件，光子集成电路无需先进节点，已联合国内光/电晶圆厂、封装厂构建深度全国产化生态，从源头保障供应链安全。
- **预期差二：市场可能未充分认识到曦智与光模块制造厂商的区别，曦智是轻资产芯片设计公司，而非重资产模块组装厂商。**曦智聚焦底层光电芯片研发、原创方案设计、核心 IP 及全栈专利，采用轻资产模式；而旭创等光模块厂商主营器件集成与规模化制造，属重资产模式。公司累计 410 项专利，超 50%可同时适配光互连与光计算，核心专利涵盖 oMAC、oNOC、oNET 三大技术，为全球光电混合算力领域最大专利组合的初创企业。公司作为境内唯一大规模商业化独立供应商，稀缺性显著。
- **预期差三：市场可能未充分认识到公司客户粘性与商业化节奏，先发优势明确。**行业处独家窗口期，国内 GPU 厂商无成熟对外互连方案，海外高端方案仅自用不对外，供给缺口明显。公司为国内唯一大规模商业化独立供应商，已与 15 家以上 GPU 及服务器制造商达成设计导入。光互连适配需底层软件重写、协议栈重构、硬件改造，沉没成本极高，客户绑定后难以迁移。商业化节奏清晰：LPO 产品 2025 年贡献收入 3085.3 万元，完成三个千卡集群部署；OCS 产品 2025 年 Q4 获超 10200 个模块订单，2026 年 3 月光跃超节点 128 卡商用版落地上海仪电智算中心，与头部 GPU 厂商紧密合作，正从试点走向规模化放量。
- **首次覆盖，给予“买入”评级。**公司作为国内唯一实现大规模商业化的独立 Scale-up 光互连解决方案供应商，先发优势明确，客户粘性极强。预计公司 2026-2028 营业收入分别为 2.09/5.03/17.16 亿元，处于高速成长期，具备稀缺技术平台属性。由于光互连、光计算业务的商业化阶段等不同，采用分部估值法对两大业务分别估值，总目标市值约 597 亿元人民币（即 687 亿港元）。
- **风险提示：**1) GPU 适配进度不及预期；2) 生态成熟度仍处于早期阶段，产业化渗透需要时间；3) 客户拓展周期长，叠加客户集中度偏高带来业绩波动隐患。

财务数据及盈利预测

（人民币百万元）	2024	2025	2026E	2027E	2028E
营业收入	60	106	209	503	1,716
同比增长率（%）	57%	77%	97%	140%	241%
税后年内利润	-735	-1,342	-624	-542	2
同比增长率（%）	-	-	-	-	-
每股收益（元/股）	-52.08	-46.10	-6.63	-5.76	0.02
市盈率	-	-	-	-	15,768

注：“每股收益”为税后年内利润除以总股本



申万宏源研究微信服务号

投资案件

投资评级与估值

首次覆盖，给予“买入”评级。公司作为国内唯一实现大规模商业化的独立 Scale-up 光互连解决方案供应商，卡位于 AI 算力集群的算力咽喉，深度绑定国内头部 GPU 厂商及算力中心。我们预计公司 2026-2028 年营业收入分别为 2.09/5.03/17.16 亿元。参考稀缺技术平台型公司估值水平，考虑到公司在独立 Scale-up 光互连市场的地位、技术原创性和全栈系统集成能力，具备稀缺估值溢价基础。由于光互连、光计算业务的商业化阶段等不同，采用分部估值法对两大业务分别估值，总目标市值约 597 亿元人民币（即 687 亿元港币）。

关键假设点

预计公司光互连业务 26-28 年高速增长，营收增速分别 118%/157%/185%。预计光计算业务 26-27 年增长，28 年快速起量，预计营收增速分别为 15%/20%/1111%。

主要板块毛利率假设：预计 26-28 年光互连产品毛利率将稳定微增，分别为 35%/37%/38%；预计 26-28 年光计算产品毛利率将稳定微增，分别为 60%/61%/63%。

期间费用假设：预计 26-28 年销售费用率分别为 37%/16%/5%，管理费用率分别为 99%/43%/13%，研发费用率分别为 252%/113%/34%。

有别于大众的认识

市场可能以光模块制造商的体系理解曦智科技，低估了其芯片设计+原创 IP 的平台属性。曦智定位为芯片设计企业，以自研光电芯片为核心，聚焦底层研发、原创方案、核心 IP 及全栈专利。中际旭创等光模块厂商聚焦中游封装制造，二者商业模式迥异。曦智应对标全球高端芯片设计企业，享受技术平台型公司的稀缺溢价。

市场低估了光互连作为“算网刚需”的战略价值，尤其是中国以网补算的独特路径。国内 GPU 制程受限下，高速光互连是弥补单卡差距、拉升集群有效算力最可行的路径。公司方案可提升浮点运算利用率 50%以上，相当于跨越制程代差。公司联合国内产业链构建全国产化生态，使“以网补算”具备真正落地基础。随着算力向万卡、十万卡演进，光互连正从可选项升级为必选项，公司作为国内唯一独立供应商，卡位核心缺口。

市场担忧竞争，可能低估了公司的客户粘性与商业化爆发力。光互连行业虽处早期，但国内 GPU 厂商无成熟对外方案，海外高端互连仅自用不对外，形成“需求旺盛、供给真空”的窗口期。光互连适配难度高，客户绑定后难以迁移。公司先发优势明确，已与 15 家以上 GPU 及服务器制造商达成设计导入，后发者难撬动。商业化方面，OCS 仅 2025 年 Q4 即斩获超 10200 个模块订单，2026 年 3 月光跃超节点 128 卡已落地上海仪电，正从试点走向规模化放量；光互连业务预计跟随国内超节点放量而快速起量。

股价表现的催化剂

国产 GPU 超节点集群起量节奏超预期，订单超预期，或新客户拓展取得突破；

光互连/CPO 行业标准逐步统一，PACE 3 光计算芯片进展等前瞻技术布局超预期。

核心假设风险

GPU 适配进度不及预期；生态成熟度仍处于早期阶段，产业化渗透需要时间；客户拓展周期长，叠加客户集中度偏高带来业绩波动隐患。

目录

1. 赛道定位：光计算+光互连=AI 算力算网刚需	6
1.1 高速光互连，驱动 AI 集群	6
1.2 算网光互连，增益 GPU 算力	8
1.3 低时延光互连，赋能 Token 经济	9
2. 公司定位：专注芯片设计的技术主导型企业	9
2.1 与模块厂比较：技术原创+芯片设计为核	10
2.2 供应链多元化布局：自主可控，降低风险	12
2.3 团队&股权：麻省理工技术背景雄厚，股权集中	13
3. 竞争优势：独家窗口期与 OCS 突破	15
3.1 近乎独家窗口期：国内外算力算网错配	15
3.2 极高的业务粘性	17
3.3 OCS 突破或为爆品	18
4. 商业化节奏：超节点核心，LPO/OCS 等起量	19
4.1 LPO：快速落地，规模化起量	19
4.2 OCS：国内 GPU+算力中心首选，适配新一代超节点	21
4.3 客户：深度绑定国内头部厂商，促成粘性与先发优势	22
5. 盈利预测与估值：三重催化支撑稀缺溢价	24
5.1 盈利预测：营收预计快速增长	24
5.2 对标海外头部光计算公司，具备稀缺估值溢价基础	25
5.3 三重赛道催化支撑高溢价	26
6. 风险与应对	31
6.1 风险：GPU 适配进度/生态成熟度/客户拓展节奏	31
6.2 应对与对冲：公司锁定头部客户，壁垒足以缓释风险	31

图表目录

图 1：高速互连技术推动 AI 算力扩张	6
图 2：算力随着卡数规模扩大难以线性扩展	7
图 3：国内外 GPU 主要厂商芯片及超节点性能对比（华为与英伟达为例），国内厂商存在一定短板	8
图 4：公司 xPU-CPO 光电共封芯片组件（左）及原型系统（右）	9
图 5：曦智的技术路径从光子计算验证走向商业化，延伸至 GPU 集群光互连	9
图 6：公司片上光网络(oNOC)、片间光网络(oNET)及光子矩阵计算(oMAC)三大核心芯片技术	11
图 7：曦智科技股权及决策权集中	14
图 8：公司光互连 Scale-out 与 Scale-up 解决方案矩阵及下一代演进	15
图 9：公司 Scale-up OCS 方案	18
图 10：大规模智算集群的互连性能需求	18
图 11：全球 AI 互连产品 25 年/31 年市场规模预计高增	18
图 12：公司线性可插拔光模块架构	19
图 13：公司光子集成电路	19
图 14：曦智科技 Scale-up EPS 主要终端产品	19
图 15：Scale-up OCS 带光路交换的光互连	21
图 16：LightSphere X 发布	21
图 17：光跃超节点 128 卡商用版落地	21
图 18：我国 Scale-up 光互连市场规模预计高速增长	22
图 19：光互连+光计算重要性显著，支撑公司溢价逻辑	26
图 20：公司 PACE 系列产品，左图为 PACE，右图为 PACE 2（曦智天枢）	26
图 21：寒武纪 PS(TTM)基本长期维持在 100x 以上	28
表 1：Scale-up 光互连相比电互连在带宽功耗等维度优势明显	7
表 2：公司核心商业化 Scale-up 光互连产品	8
表 3：曦智科技为芯片设计企业，而中际旭创为光模块制造厂商，存在核心差异	10
表 4：曦智科技与传统光模块厂商对比，无法直接对标	11
表 5：公司近三年前五大供应商稳定可信赖	12
表 6：公司核心团队技术背景深厚，产业化与量产经验丰富	13

表 7: Scale-up 光互连领先企业中, 华为自研自供, 而曦智为第三方厂商	16
表 8: 2025 年中国仅两家企业实现 Scale-up 光互连解决方案大规模商业化落地	17
表 9: 2025 年中国独立 Scale-up 光互连解决方案供应商中, 曦智占据绝大部分市场	17
表 10: 曦智科技光互连解决方案覆盖 Scale-up 与 Scale-out 双向算力扩容	17
表 11: 公司 2023-2025 年光互连业务收入快速增长, LPO 产品支撑快速起量	20
表 12: 公司核心客户持续扩容, 多元化属性明显	23
表 13: 曦智科技业绩拆分 (单位: 人民币百万元)	24
表 14: 曦智科技与 Lightmatter 可比, 稀缺属性突出, 可对标海外并支撑本土溢价	25
表 15: 曦智科技光互连业务可比公司营收及估值	27
表 16: 曦智科技光互连业务目标市值	28
表 17: 曦智光计算业务对标寒武纪生命周期的预期	29
表 18: 折价率计算关键假设及测算结果	30
表 19: 通过中国光计算市场空间 (2031) 测算	30
表 20: 曦智科技分部估值方法及说明	30

1. 赛道定位：光计算+光互连=AI 算力算网刚需

曦智科技是同时深耕光计算与光互连的稀缺性平台型企业，卡位于算力咽喉。光计算在矩阵乘加等 AI 核心运算中展现出比电芯片指数级的能效与速度优势，可与电芯片异构融合，承担大规模向量-矩阵运算，作为核心算子进一步释放有效算力。光计算与光互连双轮驱动，共同定义 AI 算网下一代底座，需求刚性强、天花板高。

AI 算力集群化下，光互连是卡间高速协同的刚需。大模型万卡集群要求极致的通信带宽与低时延，传统电互联已逼近物理极限。国内 GPU 工艺受限，单卡性能短期难追海外，因此需要“以网补算”，通过片间光互连将多颗国产芯片紧耦合为统一算力体，以通信增益弥补单点算力缺口。

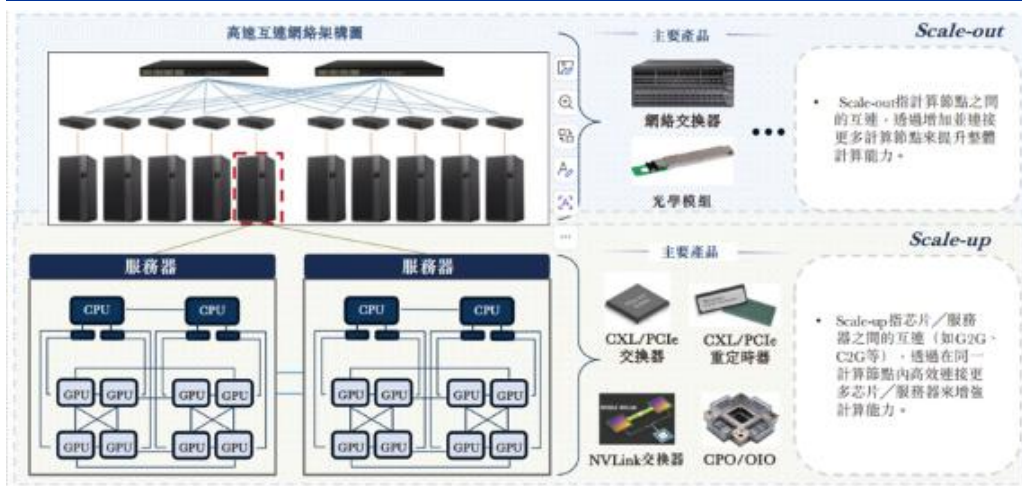
低时延直接等于高价值 Token。推理 API 按速度分层定价，时延越低，每百万 Token 价格越高。多卡通信延时经集合通信迭代放大，会造成生成卡顿，拖累首 Token 时间和交互流畅度，成为影响定价权的核心瓶颈。片间光互连可将卡间通信时延压缩，同时提供超大带宽，让同等集群每秒输出更多高溢价 Token，打通从技术刚需到商业变现的闭环，赛道价值兑现路径清晰。

我们认为，曦智科技的稀缺赛道定位在于：（1）在大模型多卡协同的 AI 算力集群化背景下，高速互联成为刚需；（2）国内 GPU 工艺等受限，我们“以网补算”，靠算网补性能；（3）低时延=高价值 Token，速度越快单价越高，光互连是付费痛点。

1.1 高速光互连，驱动 AI 集群

大模型的训练与推理，本质上是一场高强度的分布式计算过程。训练一个千亿级参数的大模型，通常需要上千颗 GPU 芯片协同运算。当前 GPU 服务器架构正加速向超节点形态演进，由此产生 TB 级数据吞吐需求，对物理层带宽、链路层延迟和系统级可靠性提出刚性要求。而传统电互连的带宽限制导致电信号在导线中传播时易受干扰，速率难以进一步提升。在这一场景下，卡间互联技术已成为制约大模型训练效率的关键瓶颈。

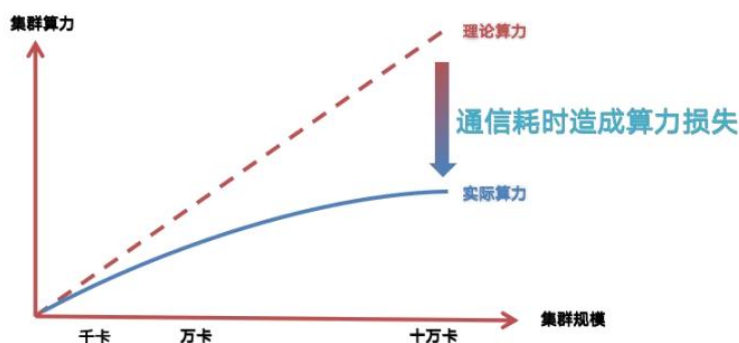
图 1：高速互连技术推动 AI 算力扩张



资料来源：弗若斯特沙利文，公司公告，申万宏源研究

同时，数据中心规模越大，跨节点的信息同步频率越高。传统电交换架构在高带宽、纳秒级延迟条件下面临指数级的能效恶化，互连速率的提升严重滞后于算力的快速演进，直接限制了集群有效算力随 GPU 数量的线性增长。十万卡集群中，仅芯片间互连所消耗的功率即可占整集群总功耗的 40% 以上。以光纤替代铜缆后，单通道传输速率可突破 200Gbps，单位比特能耗仅为电互连的十分之一甚至更低。

图 2：算力随着卡数规模扩大难以线性扩展



资料来源：《面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书（2025）》，申万宏源研究

低时延构筑光互连代际壁垒，决定 AI 商用体验与场景扩容边界。Scale-up 电互连受电子迁移物理限制，仅能维持 Gbps 级传输与较高时延，且易产生电磁干扰；而 Scale-up 光互连可实现数十 Gbps 至 Tbps 级超高传输速率，搭配纳秒级超低时延与强抗干扰能力，解决集群大规模部署下的信号串扰、延迟波动痛点。时延差异可直接映射到大模型商用落地效果，光互连可保障 Token 生成的实时性与稳定性，契合实时对话、智能交互等生成式业务对延迟敏感度的需求。

表 1：Scale-up 光互连相比电互连在带宽功耗等维度优势明显

对比维度	Scale-up 电互连	Scale-up 光互连
传输速率	速率受电子迁移限制（Gbps 级别，高端可达数十 Gbps）	超高传输速率（数十 Gbps 至 Tbps 级别）
带宽	带宽相对有限，且多通道集成挑战大	高带宽容量，支持多通道并行处理
功耗	功耗高，焦耳热损耗显著	功耗低，能效比高
延迟	相对较高	极低
抗干扰能力	易受电磁干扰影响	抗电磁干扰能力强
商业化程度	高度商业化，已有 NVIDIA 及澜起科技等多家主要公司参与	已实现初步商业化
市场规模	2024 年，Scale-up 电互连市场规模达 166.9 亿元，预计至 2030 年增长至 565.7 亿元，约占全球 AI 互连产品市场的 11.6%	2024 年，Scale-up 光互连市场规模达 110 百万元，预计至 2030 年增长至 176.5 亿元，约占全球 AI 互连产品市场的 3.6%
下游应用场景	适用于所有场景的推理计算及训练	已在超节点计算系统中实现初步应用

资料来源：公司公告，弗若斯特沙利文，申万宏源研究

1.2 算网光互连，增益 GPU 算力

国内 GPU 制程存在客观瓶颈，光互连成为补齐算力的核心路径。国内 GPU 厂商在先进制程节点上与海外存在差距，难以单纯依靠芯片工艺追赶国际水平。以华为 910C 为例，单颗 910C 芯片的 BF16 性能仅为英伟达 GB200 模组的三分之一，同等 GPU 数量下，国产集群的有效算力上限与海外集群存在结构性差距。此背景下，先进互连技术或成为国产算力突围核心路径，通过高速光互连方案以弥补单卡性能劣势。

图 3：国内外 GPU 主要厂商芯片及超节点性能对比（华为与英伟达为例），国内厂商存在一定短板

Key Capabilities - Huawei Ascend 910C Cloud Matrix 384 vs Nvidia GB200 NVL72				
Chip and Package Level				
	Unit	GB200	Ascend 910C	Huawei vs Nvidia
BF16 dense TFLOPS	TFLOPS	2,500	780	0.3x
HBM capacity	GB	192	128	0.7x
HBM bandwidth	TB/s	8.0	3.2	0.4x
Scale Up Bandwidth	Gb/s uni-di	7,200	2,800	0.4x
Scale Out Bandwidth	Gb/s uni-di	400	400	1.0x
System Level				
	Unit	Nvidia GB200 NVL72	Cloud Matrix CM384	Huawei vs Nvidia
BF16 dense PFLOPS	PFLOPS	180	300	1.7x
HBM capacity	TB	13.8	49.2	3.6x
HBM bandwidth	TB/s	576	1,229	2.1x
Scale Up Bandwidth	Gb/s uni-di	518,400	1,075,200	2.1x
Scale Up Domain Size	GPUs	72	384	5.3x
Scale Out Bandwidth	Gb/s uni-di	28,800	153,600	5.3x
All-in System Power	W	145,000	599,821	4.1x
All-in Power per BF16 dense FLOP	W/TFLOP	0.81	2.00	2.5x
All-in Power per memory bandwidth	W per TB/s	251.7	488.1	1.9x
All-in Power per memory capacity	kW/TB	10.5	12.2	1.2x

1. All-in System Power is total cluster power including scale-out networking, storage, etc.

资料来源：SemiAnalysis 半导体分析，Nvidia 英伟达，华为，申万宏源研究

公司凭借其国内唯一的独立 Scale-up 光互连大规模商业化落地能力，在“光互连国产算力短板”战略路径占关键位置。公司光互连解决方案能将 GPU 间传输延迟降低 18.2 倍，互联密度提升 12.2 倍，模型浮点运算利用率提升 50%以上，Scale-up 产品占 2025 年营收的 71%，是当前产生稳定现金流的关键业务。在国产超节点加速放量的趋势下，公司作为光互连方案的核心供应商，有望在国产 GPU 集群中持续加大渗透与放量。

表 2：公司核心商业化 Scale-up 光互连产品

	Scale-up EPS	Scale-up 光路交换
核心技术方案	线性驱动可插拔光学技术 (LPO)，公司独立设计 PIC 与 EIC，以自研半导体设计替代第三方芯片方案，实现光子域与电子域的高效协同	集成光路交换功能，使数据流量在端口间保持于光域内传输，减少光电转换次数，进一步降低延迟和功耗并提高连接密度
对应瓶颈	铜基电互连受距离、带宽和功率限制，无法满足大规模 AI 训练对低延迟和高利用率的要求；单卡性能不足时，GPU 集群有效算力受制于通信开销	传统集中式电交换网络依赖多级光电转换与分组调度，在万卡乃至十万卡集群中功耗指数级恶化、延迟累积过高，且难以适应大规模分布式训练的动态拓扑需求
补齐路径	以光纤替代铜缆，降低延迟与功耗， 将超节点中数十至数百个 GPU 聚合为协同运算单元，弥补单卡性能差距	光域内直接路由绕过电转换，实现更低的端到端延迟与更高的 GPU 利用率； 同一模块内完成光互连收发与光交换功能，将超节点内跨机柜互连延迟压缩至纳秒级，支撑数十至数百个 GPU 以更高效率协同工作
主要客户	服务器制造商、ODM 厂商、芯片开发商	
需求驱动	大模型催生高性能 AI 基础设施；瓶颈转向互连；Scale-up 要求高带宽、低延迟、高能效	

资料来源：公司公告，申万宏源研究

1.3 低时延光互连，赋能 Token 经济

AI 大模型推理场景中，时延直接决定 Token 生成速度与服务体验。光互连可将传输时延压缩至纳秒级，相较电互连提升 2-3 个数量级，显著缩短 Token 生成耗时，直接抬升算力服务商业价值与盈利空间，算力运营商愿意为低时延、高带宽的光互连基础设施支付溢价。在 AI 算力商业化付费体系中，光互连不再是硬件配套，而是决定算力价值的核心痛点资产，具备强刚需、高付费意愿、长期量价齐升的行业逻辑。

公司在这一价值链条中处于核心位置。公司已部署的解决方案平均提升模型浮点运算利用率（MFU）超过 50%，与国内 GPU 厂商合作研发国内首个 xPU-CPO 光电共封装原型系统，旨在打破国产工艺带宽瓶颈，构建新一代数据中心通信架构。未来随着国产 GPU 集群规模进一步向万卡、十万卡演进，光互连的渗透率或将从局部部署走向全面标配化，公司有望在这一结构升级过程中持续受益。

图 4：公司 xPU-CPO 光电共封芯片组件（左）及原型系统（右）

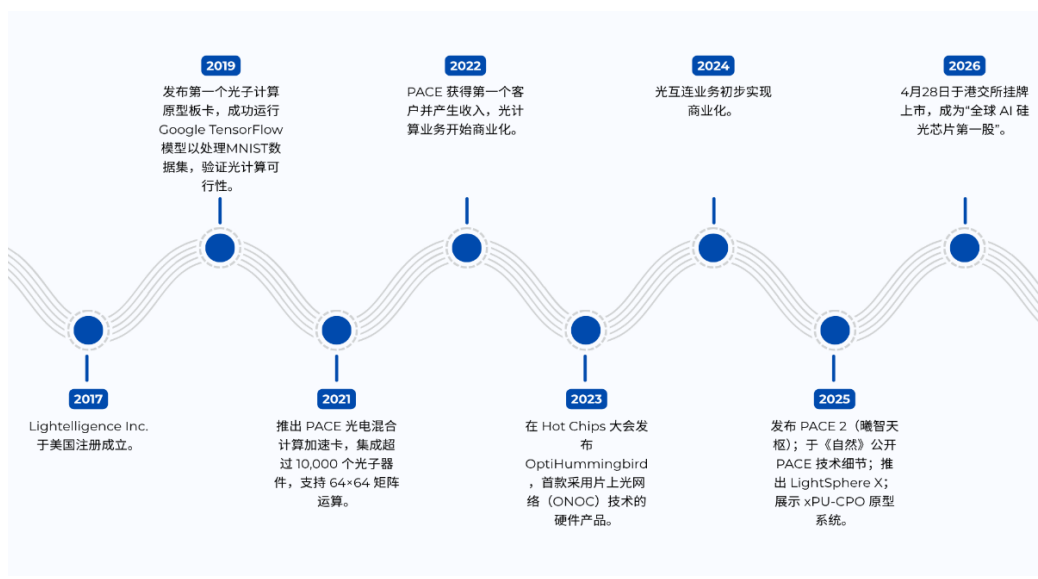


资料来源：《面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书（2025）》，申万宏源研究

2. 公司定位：专注芯片设计的技术主导型企业

光电混合算力提供商，围绕光子计算与光子网络推进产品化。技术路径从光子计算验证走向商业化，再延伸至 GPU 集群光互连。公司 2017 年以 Lightelligence Inc. 在美国注册成立为起点，2019 年发布第一个光子计算原型板卡，2021 年推出 PACE 光电混合计算加速卡，2022 年取得首个客户并产生收入。2024 年光互连业务初步实现商业化，2025 年集中发布 PACE 2、光跃 LightSphere X 及 xPU-CPO 光电共封装原型系统，2026 年 4 月 28 日在港交所挂牌上市。

图 5：曦智的技术路径从光子计算验证走向商业化，延伸至 GPU 集群光互连



资料来源：公司官网，申万宏源研究

2.1 与模块厂比较：技术原创+芯片设计为核

市场可能部分未充分认识曦智的光互连业务与旭创等光模块厂商的区别，实际两者相差较大，曦智是原创方案+芯片设计+IP+全栈专利的公司，而传统光模块厂商的主营业务为光模块制造。

曦智核心定位为芯片设计企业，与光模块制造厂商存在赛道本质区别。曦智科技深耕光电混合算力领域，以自研光电芯片设计为核心竞争力，并非传统光模块组装制造企业，业务内核聚焦于光互连与光计算底层芯片研发、原创技术方案设计、核心 IP 开发及全栈专利布局。而中际旭创等企业主营光模块制造，核心业务为光器件集成、模块组装与量产交付，二者分属产业链上下游不同环节。

表 3：曦智科技为芯片设计企业，而中际旭创为光模块制造厂商，存在核心差异

对比维度	曦智科技	中际旭创
公司定位	光电混合算力芯片设计公司	光通信收发模块制造商
业务模式	原创芯片设计+系统级解决方案+IP 授权	光模块规模化制造与批量供应
产业链角色	全栈式光电混合算力方案提供者，芯片→系统→超节点部署 ，已端到端部署 3 个千卡 GPU 集群	标品规模化制造商 ，主要为客户提供光模块零部件，已批量出货
客户结构	国内 GPU/算力芯片厂商、数据中心运营商 ，2025 年国内独立 Scale-up 光互连市场份额 88.3%	海外收入占比超 90%，核心客户为北美云服务商
技术壁垒	光子矩阵计算 (oMAC)、片上光网络 (oNOC)、片间光网络 (oNET) 三大核心技术+13 项参与制定的行业标准	硅光芯片自研良率达 95%，覆盖光芯片设计及封装工艺全链条，1.6T 光模块已批量交付
专利积累	累计 410 项，超 50%可同时适配光互连与光计算	411 项，发明专利 215 件，集中于光模块封装与硅光集成工艺
估值逻辑	技术平台型估值，底层原创技术+高壁垒 IP+系统方案，C4 轮投后 78 亿元，港股上市首日市值约 815 亿港元	制造规模型估值，高营收高利润+产能扩张，A 股市值一度突破万亿元

资料来源：公司公告，港股 100 强研究中心，中国工业报，申万宏源研究

双方核心能力与业务壁垒存在根本性差异。曦智科技依托原创技术体系,打造 Scale-up 全栈光互连解决方案,覆盖从 EPS、OCS 到 NPO、CPO 全系列产品,所有产品均搭载自研光电芯片,技术壁垒源于底层芯片设计与原创方案。传统光模块厂商则以光模块制造为核心,业务壁垒集中于规模化量产、成本控制与供应链管理,对 CSP 客户的议价能力建立在成熟制造工艺、充足的产能和大规模制造与交付能力基础之上。

在技术资产与知识产权层面,两家公司的价值构成存在根本性差异。截至 2026 年 3 月,曦智科技已累计拥有 410 项专利,超过 50%的专利同时适用于光互连与光计算两大业务板块,在全球光电混合算力领域的初创企业中拥有规模最大的专利组合。核心专利组合涵盖光子矩阵计算、片上光网络和片间光网络三大技术,对应数据处理、片内传输和跨节点连接等关键环节。相比之下,中际旭创专利布局更多围绕光模块封装、制造工艺与系统集成展开,是面向制造环节的应用型技术积累。

图 6: 公司片上光网络(oNOC)、片间光网络(oNET)及光子矩阵计算(oMAC)三大核心芯片技术



资料来源:公司公告,申万宏源研究

因此,由于企业价值创造逻辑差异显著,曦智与模块厂处在产业链不同位置,存在本质区别。曦智科技作为芯片设计企业,以技术原创、芯片研发、IP 与专利为核心价值载体,掌控产业链上游核心技术与定价权,属于技术驱动型的方案提供商+芯片供应商,对标全球高端芯片设计企业估值逻辑。光模块制造厂商仅负责产业链中游的组装制造环节,价值创造依赖量产规模与代工利润,属于制造驱动型的加工服务商,估值受行业产能、毛利率波动影响显著。

可类比苹果与富士康,无法直接对标。曦智科技负责底层原创技术研发、芯片架构设计、核心 IP 积累与全栈系统集成,居于产业链的技术与标准输出端;中际旭创则聚焦于光模块的标准化制造与封装环节,居于产业链的规模化生产与服务端。二者在商业模式、盈利空间、成长属性上完全不同,不可直接对标。

表 4: 曦智科技与传统光模块厂商对比,无法直接对标

对比维度	曦智科技	传统光模块厂商
产业链位置	产业链上游,方案提供商+芯片设计商,掌控核心技术 IP 与标准话语权	产业链中游,规模化制造商,聚焦光模块封装、测试与批量供应
价值驱动模式	技术驱动型。以底层原创技术、核心芯片设计、专利授权与系统级方案为核心	规模制造驱动型。通过规模化生产摊薄固定成本获取单位利润
盈利形态与阶段	处于大规模商业化早期	成熟规模化盈利期

资料来源:申万宏源研究

2.2 供应链多元化布局：自主可控，降低风险

搭建多元可信赖的供应商网络，确保关键材料及组件的稳定供应。公司已与 AI 芯片制造商、系统硬件厂商、算力计算服务提供商等产业链核心伙伴建立长期战略合作关系。多年布局可信赖、多元化的供应商网络，能够持续保障产品品质一致性与交付稳定性。同时供应链伙伴具备同步扩产能力，可跟随公司光互连、光计算产品商业化放量节奏弹性提升产能，充分匹配千卡级 GPU 集群、大规模智算中心的批量交付需求。

表 5：公司近三年前五大供应商稳定可信赖

年份	供应商	提供的产品/服务	采购金额 (万元)	占采购总额 比例	附注
2023 年	供应商 A	电子设计自动化 (EDA)	2081.2	17.2%	一家专注于 EDA 及系统设计的公司，总部位于都柏林
	供应商 B	电子设计自动化 (EDA)	1494.6	12.3%	一家软件开发公司，总部位于南京
	供应商 C	许可权、晶圆	794.5	6.6%	一家总部位于鲁汶的国际非营利研发公司
	供应商 D	材料	783.6	6.5%	一家专注于光纤通信及激光技术的公司，总部位于深圳
	供应商 E	电子设计自动化 (EDA)	435.4	3.6%	一家总部位于加利福尼亚州的跨国电子设计自动化公司，在纳斯达克上市
2024 年	供应商 A	电子设计自动化 (EDA)	3615.1	14.1%	一家专注于 EDA 及系统设计的公司，总部位于都柏林
	供应商 F	晶圆	2916.2	11.4%	一家总部位于新竹的全球半导体公司，在台湾证券交易所及纽约证券交易所双重上市
	供应商 G	设备	1378.0	5.4%	一家总部位于上海的芯片研发公司，于 2023 年解散
	供应商 H	设备	1352.0	5.3%	一家电子测试测量设备及软件制造公司，总部位于加利福尼亚州，在纽约证券交易所上市
	供应商 I	材料	1316.3	5.1%	一家专注于机器学习的公司，总部位于南京
2025 年	供应商 A	许可权、EDA	7697.6	19.8%	一家专注于 EDA 及系统设计的公司，总部位于都柏林
	供应商 J	设计服务	2521.9	6.5%	一家位于深圳的集成电路制造公司
	供应商 K	知识产权	2485.1	6.4%	一家位于以色列荷兹利亚的无线连接及智能感知 IP 公司
	供应商 L (客户 I)	设备	2396.8	6.2%	一家位于上海的半导体公司
	供应商 E	固定资产、知识产权	1967.4	5.1%	一家总部位于加利福尼亚州的跨国电子设计自动化公司，在纳斯达克上市

资料来源：公司公告，申万宏源研究

产品设计有效规避先进制程依赖与地缘供应风险。不同于许多半导体公司高度依赖先进工艺技术，公司光互连与光计算产品基于成熟、广泛采用的工艺及易于获取的组件，在底层设计上即避开对前沿先进工艺节点的硬性绑定：

(1) 光计算产品使用的光子集成电路无需先进工艺节点，支持性电子元件则采购自成熟的半导体供应链。

(2) 光互连产品设计用于在现有的 AI 基础设施架构中部署，使用广泛应用的半导体及光电组件，并能透过成熟的行业供应链支持可扩展制造。

这种差异化工艺与器件选型逻辑，自源头弱化对先进晶圆代工产能的依赖。有效规避地缘政治、技术管制、产能紧缺与价格波动带来的供应链、交付延迟及成本扰动等潜在风险，让公司在全球供应链不确定性环境下具备更强的经营稳定性与商业化落地确定性。

2.3 团队&股权：麻省理工技术背景雄厚，股权集中

公司核心团队技术背景深厚，为光计算底层技术研发与产品化落地提供关键支撑。公司核心高管团队覆盖光计算底层创新、集成光子技术研发及芯片产业化运营等关键环节，为公司构建技术壁垒、推进产品化落地和客户拓展提供重要支撑。

创始团队源于 MIT 光子计算与集成光子学研究体系。原始技术创新能力强，同时管理层引入通信及连接芯片领域产业化人才，有助于补强公司在量产交付、项目管理和质量控制方面的执行能力。

创始人、董事长兼 CEO 沈亦晨为 MIT 应用物理博士，长期聚焦纳米光子学、人工智能与光计算交叉研究。已发表超过 35 篇同行评审论文、申请 20 项美国专利，并以第一作者在 Science、Nature Photonics、ICML 等顶级期刊/会议发表论文。其 2017 年发表于 Nature Photonics 的封面论文《Deep Learning with Coherent Nanophotonic Circuits》提出利用相干纳米光子电路执行深度学习计算，为光计算在 AI 算法加速中的应用提供了重要理论与实验基础，也构成公司早期技术路线的重要源头。

联合创始人、执行董事兼 CTO 孟怀宇同样具备 MIT 博士背景，长期深耕集成光子学及 CMOS 平台应用。主要负责公司技术路线规划、产品定义及知识产权布局，是公司光电混合计算平台从技术验证走向产品化的重要技术负责人。COO Wang Long 则拥有高通、哲库、紫光展锐等通信及连接芯片企业研发和管理经验，覆盖基带/连接芯片研发、工程团队管理、量产运营及质量控制等环节，有望补强公司在产品交付、规模化量产和供应链协同方面的产业化能力。

表 6：公司核心团队技术背景深厚，产业化与量产经验丰富

姓名	职务/角色	学历	过往任职/经历	学术成就/技术成果
沈亦晨	创始人、董事长、执行董事兼首席执行官 (CEO)；主要研发人员	美国约翰霍普金斯大学物理与数学双学士； 美国麻省理工学院 (MIT) 应用物理博士	2017 年 10 月创立曦智科技；2019 年 11 月获委任为董事长，创立公司前为 专注物理与光学研究 的科学家。负责集团整体管理及业务运营、董事会事务、战略和营运计划、重大业务决策。	申请 20 项美国专利 ，在 Science、自然·光子学、ICML 等发表超过 35 篇同行评审论文；曾入选《麻省理工科技评论》35 岁以下科技创新 35 人名单。 2017 年 Nature Photonics 封面论文提出光子深度学习计算架构；代表作包括《Deep Learning with Coherent Nanophotonic Circuits》。

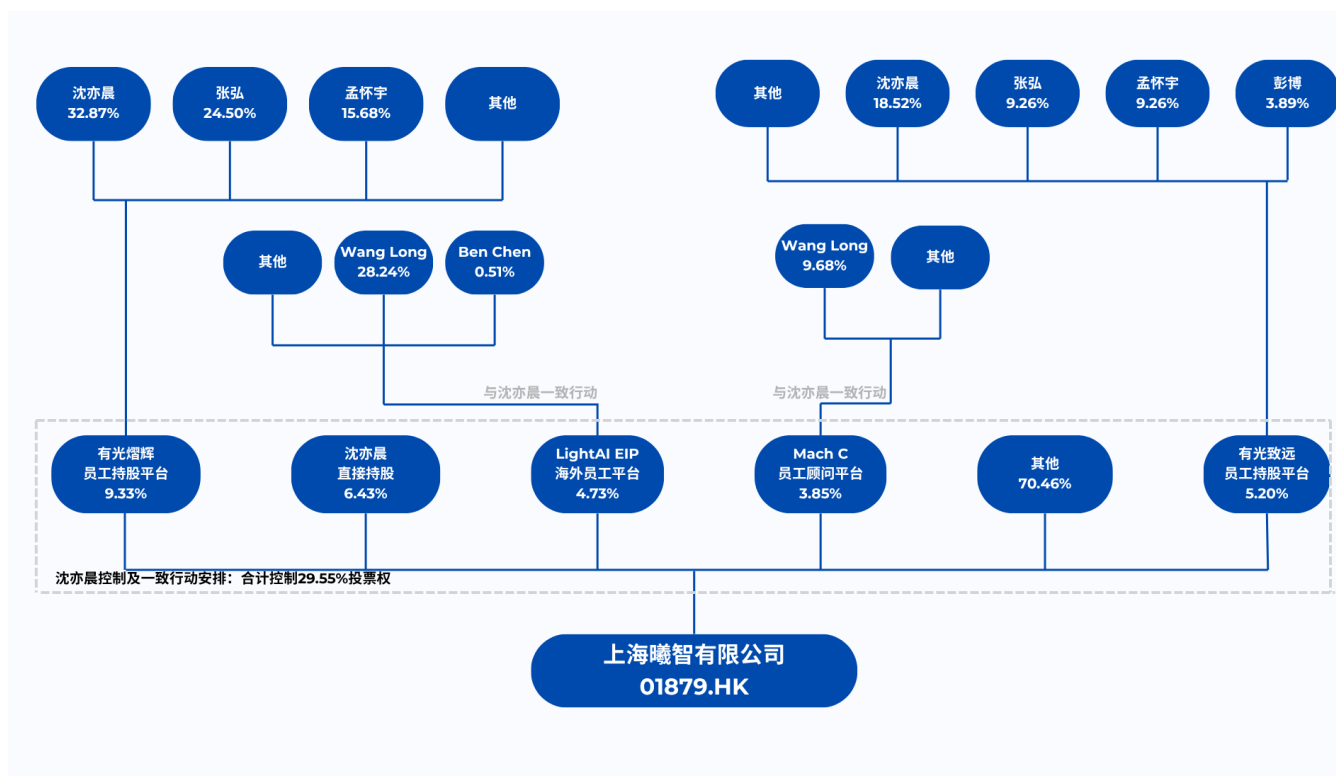
孟怀宇	联合创始人、 执行董事兼首席技术官 (CTO)；主要研发人员	新加坡南洋理工大学电机与电子工程学士；MIT 电气工程与计算机科学博士	2017 年 10 月加入曦智科技。负责制定公司技术发展路线图、管理核心知识产权资产、监督重大外部研发项目。	深耕集成光子学应用 10 余年；博士期间参与全球首创芯片上光网络技术研发，成果发表于 Nature；发表 10 多篇论文，申请 130 多项全球专利并获授 20 项专利；以核心成员身份参与全球首个芯片上光学互连项目并负责多个关键器件开发。
Wang Long	执行董事兼首席运营官 (COO)；主要研发人员	浙江大学机械工程学士；上海交通大学机械工程硕士	曾任高通工程高级总监、于 Atheros、PCTEL、Mediacom 任高级工程相关职务；紫光展锐连接业务部执行副总裁兼总经理；哲库科技副总裁。2023 年 9 月加入曦智科技并担任 COO。	技术背景以工程研发和产品化为主；长期负责通信/连接芯片研发及工程团队管理，覆盖基带芯片、连接芯片、无线通信软件开发、量产项目管理和质量控制等方向。
张弘	执行董事兼首席财务官 (CFO)	复旦大学生物科学学士；纽约大学生物学硕士；MIT 工商管理硕士 (MBA)；CFA	曾任德邦基金助理基金经理、巴克莱银行投资银行部副总裁助理、云锋基金投资经理。2020 年 6 月加入曦智科技并担任 CFO。	专业优势主要体现为资本市场、投资、基金与财务资格背景，推测擅长财务战略规划、资本市场运作、财务及会计管理、投资管理等。
Ben Chen	集成副总裁；主要研发人员	东京工业大学理学硕士；东京工业大学电气工程博士	曾任亨通洛克利首席技术官 (CTO)，曾在光迅科技及 Hoya Xponent 担任技术管理职位。	拥有 10 余年硅基光子集成经验，对 2.5D/3D 封装技术及应用（包括晶圆级键合、隐形切割及中介层概念）有深厚理解。
彭博	首席科学家；主要研发人员	中国科学技术大学理学学士；圣路易斯华盛顿大学电气工程博士	曾于 IBM 担任研究员，参与硅光集成技术开发；曾于 GlobalFoundries 担任研究员，领导硅光平台开发与商业化。	硅光集成领域资深研发人员，聚焦半导体结构、硅光芯片及相关制造工艺研发；参与曦智硅光集成与光电计算相关核心技术及专利布局。

资料来源：公司招股说明书，公司公告，申万宏源研究

以创始人沈亦晨为核心的单一最大股东组合合计控制约 29.55%股份。按上市日期口径，沈亦晨直接持股 5,918,128 股，占 6.43%；有光熠辉持股 8,583,458 股，占 9.33%；有光致远持股 4,780,789 股，占 5.20%；LightAI EIP 持股 4,350,056 股，占 4.73%；Mach C 持股 3,540,391 股，占 3.85%。上述五方合计持股 27,172,822 股，占发行后总股本约 29.54%。

一致行动协议强化创始人决策地位。2024 年 9 月及 10 月，沈亦晨分别与 LightAI EIP、Mach C 及有光致远订立一致行动协议，约定相关平台将在公司董事会及股东大会上一致行动；在无法达成共识时，以沈亦晨意见为准。该安排使创始人通过直接持股、受控平台及一致行动平台形成公司核心表决权中枢。

图 7：曦智科技股权及决策权集中



资料来源：公司官网，申万宏源研究

3. 竞争优势：独家窗口期与 OCS 突破

我们认为，曦智目前的主要竞争优势及机遇在于：（1）**独家窗口期**：行业目前无标准，且海外方案较为封闭，不进入中国市场，且国内 GPU 无自研能力；（2）**业务粘性极高**：Scale-up 光互连方案如果需要改动，需要软件重写、集群改造等，一旦绑定基本无法替换；（3）**OCS 市场空间打开**：OCS 突破传统电交换机海外主导市场，曦智的自研 OCS 成熟。

3.1 近乎独家窗口期：国内外算力算网错配

行业处于早期空白阶段，技术标准尚未统一。AI 集群架构正从传统单节点向超节点配置快速演进，相应的 Scale-up 光互连技术本身仍处于快速迭代中，行业仍处于技术定型前的蓝海发展期，不同厂商提出的解决方案各不相同，尚缺乏统一的接口规范、封装尺寸和散热设计标准。同时传统电互连架构带宽不足、功耗偏高的痛点持续凸显，国产超节点算力集群亟需光电互连技术完成架构升级，行业本身具备极强的技术迭代刚需。

图 8：公司光互连 Scale-out 与 Scale-up 解决方案矩阵及下一代演进



资料来源：公司公告，申万宏源研究

海内外 算网-算力错配，给予曦智双向机会。一方面，海外算力基础设施厂商技术体系封闭，高端互连方案仅自用、不对外切入中国市场，无法适配国内 AI 算力集群国产化建设需求；另一方面，国内算力产业链存在明显短板，本土 GPU 厂商自研能力依然较弱，难以匹配大模型时代爆发式增长的算力需求，为外来光电技术方案预留充足落地空间。一言以蔽之，“世界级算网能力，匹配国内算力需求，并持续与客户技术迭代”，成为曦智独特优势。

国产 GPU 及 AI 芯片厂商层面，行业整体自研 Scale-up 光互连能力不足。当前国内 AI 芯片产业正处于群体性突破的关键时期，以华为为代表的头部厂商在 GPU 及 AI 加速芯片领域已取得长足进展。大多数国产 GPU、AI 加速芯片厂商研发焦点仍长期集中于计算核心架构本身，在 GPU 间高速 Scale-up 光互连技术路线上起步较晚，暂无成熟的对外商用方案，独立第三方、可对外交付的 Scale-up 光互连解决方案供给稀缺。

表 7：Scale-up 光互连领先企业中，华为自研自供，而曦智为第三方厂商

	曦智科技	华为
成立时间	2017 年	1987 年
业务模式	作为第三方供应商，提供全面集成的光互连系统架构，该架构包含硬件及组件级交付、软件及智能管理、仿真与系统设计、端到端链路及交钥匙解决方案	作为大型信息通信技术、消费电子及 AI 算力基础设施供应商，为其 AI 计算系统架构开发专有的 Scale-up 光互连解决方案
产品覆盖范围	从 Scale-up EPS 及 Scale-up OCS 的 LPO 产品，至下一代 NPO 及 CPO 原型，全面而先进的产品组合，所有该等产品均包含公司自研的光电芯片。	在其人工智能计算集群系统中集成了自研的 Scale-up 光互连架构，并以高速光互连技术及光收发器作为支撑。
商业化程度	Scale-up 产品已实现初步商业化	Scale-up 产品已实现初步商业化
客户覆盖范围	客户主要包括科研机构、互联网公司、GPU 及服务器制造商、系统集成商以及 AI 基础设施建设及运营商。	仅部署于其自身的 AI 基础设施生态系统及人工智能计算集群系统内。

资料来源：弗若斯特沙利文，公司公告，申万宏源研究

国内市场格局高度集中，公司占据独立供应商赛道。2025 年中国 Scale-up 光互连市场仅两家企业实现大规模商业化落地，前两大参与者合计占据约 99.8% 的市场份额，市场集中性极强。其中本公司为中国境内唯一实现大规模商业化的独立 Scale-up 光互连解决方

案供应商，在独立供应商中按收入计算市占率达 88.3%。行业空白、海外缺位、国产短板三重因素叠加，为公司创造了稀缺的独家发展窗口期。

表 8：2025 年中国仅两家企业实现 Scale-up 光互连解决方案大规模商业化落地

排名	公司名称	收入（亿元）	市场份额
1	公司 A	56.36	98.40%
2	曦智科技	0.79	1.40%
-	其他	0.11	0.20%

资料来源：弗若斯特沙利文，公司公告，申万宏源研究

表 9：2025 年中国独立 Scale-up 光互连解决方案供应商中，曦智占据绝大部分市场

排名	公司名称	收入（亿元）	市场份额
1	曦智科技	0.79	88.30%
-	其他	0.11	11.70%

资料来源：弗若斯特沙利文，公司公告，申万宏源研究

3.2 极高的业务粘性

光电架构适配难度高，客户改造成本高昂。公司深耕光电混合算力赛道，依托自研光电芯片搭建光互连技术底层架构。光互连方案底层架构与传统电集群差异显著，客户落地需完成底层软件重写、通信协议栈重构、集群硬件链路改造等环节，适配周期长、投入高、技术门槛严苛。客户替换供应商需重复投入全套改造资源，高额沉没成本使得客户完成适配部署后，更换供应商的经济代价极高。

一体化服务强化合作粘性，客户绑定程度持续加深。公司是国内唯一可提供端到端集成式大规模 Scale-up 光互连解决方案的独立供应商，可实现 GPU、CPU、xPU、交换机等多类计算设备的光电互连适配，覆盖 Scale-up 与 Scale-out 双向算力扩容场景。公司已与 15 家以上 GPU、服务器制造厂商达成设计导入合作，长期定制化磨合进一步抬高行业入局门槛，锁定优质头部客户。

表 10：曦智科技光互连解决方案覆盖 Scale-up 与 Scale-out 双向算力扩容

类别	描述	状态
Scale-up	电子分组交换机的光互连（Scale-up EPS）	已商业化
	带光路交换的光互连（Scale-up OCS）	已商业化
	下一代：近封装光学(NPO)及共封装光学(CPO)	开发中
Scale-out	支持 NexusBench 的智能收发器	已商业化
	收发器光子集成电路（收发器 PIC）	开发中
	交换机共封装光学解决方案	开发中

资料来源：公司公告，申万宏源研究

前瞻布局 CPO 前沿技术，完善产业链生态壁垒。公司是国内较早入局 CPO 技术赛道的企业，联合国内 GPU 厂商研发国内首个 xPU-CPO 光电共封装原型系统，采用超短距接

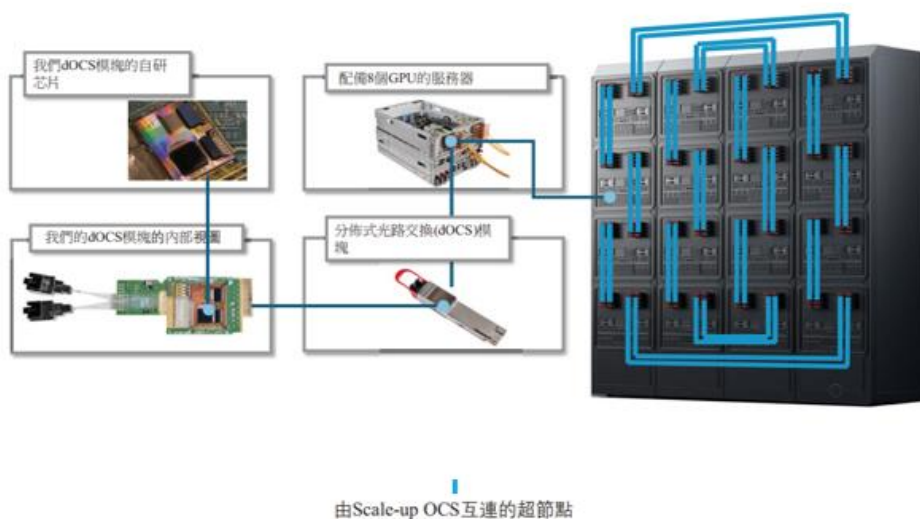
口传输数据，搭建新一代数据中心通信架构。目前公司正向交换芯片 CPO 领域延伸布局，交换芯片 CPO 原型机预计 2026 年问世。同时，公司深度绑定国内 GPU、Switch 芯片厂商及封装制造企业，构筑技术+生态的双重长期壁垒。

3.3 OCS 突破或为爆品

高端交换领域市场被海外厂商占领，国产替代需求迫切。全球高端电交换机市场长期被海外巨头占领，国内高端算力集群电交换环节高度依赖进口设备，存在供应链安全隐患。且传统电交换机存在功耗高、延迟大、扩展能力弱等问题，难以适配万亿参数大模型训练需求，行业亟需国产光交换方案完成替代升级。

OCS 技术性能优势突出，商业化落地验证成熟。公司自研 OCS 产品依托全光交叉连接技术，省去光电反复转换流程，具备低功耗、纳秒级低延迟、高端口扩展能力等优势，性能全面优于传统电交换机。商业化层面，公司 Scale-up OCS 产品已实现成熟批量交付，2025 年四季度斩获超 10200 个 OCS 模块采购订单，产品商业化能力得到市场充分验证。

图 9：公司 Scale-up OCS 方案

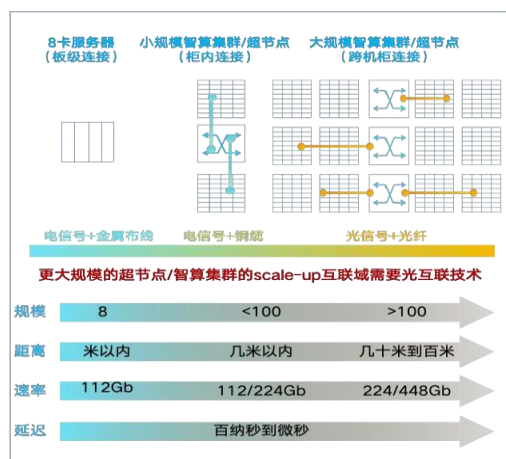


资料来源：公司公告，申万宏源研究

国内光互连市场增速显著领跑全球，光交换对电交换呈确定性替代。国内 AI 互连行业增长动能强劲，预计 2025-2031 年国内 AI 互连产品复合年增长率达 40.6%，增速显著高于海外市场，其中我国 Scale-up 光互连市场规模预计从 2025 年的 57 亿元飙升至 2030 年 1805 亿元，呈近乎指数级增长轨迹。伴随 AI 集群向超节点架构迭代升级，光交换替代电交换已成行业确定性趋势，公司 OCS 产品持续渗透国产高端交换市场，打开长期增量空间。

图 10：大规模智算集群的互连性能需求

图 11：全球 AI 互连产品 25 年/31 年市场规模预计高增



资料来源：《面向大规模智算集群场景的光互联技术白皮书》，申万宏源研究



资料来源：公司公告，申万宏源研究

4. 商业化节奏：超节点核心，LPO/OCS 等起量

4.1 LPO：快速落地，规模化起量

曦智科技 LPO（线性可插拔光模块）对应公司 Scale-up EPS 光互联解决方案，是公司率先实现商业化落地的核心硬件产品。相较于依赖 DSP 的传统光模块，LPO 采用精简的线性驱动架构，将信号处理功能转移至主机系统，进而降低延迟、减少功耗，在广泛应用的可插拔封装内实现成本效益。该架构凭借低时延、高带宽、高能效的技术特性，快速切入 AI 算力基础设施场景，成为公司短期收入增长的核心支柱。

图 12：公司线性可插拔光模块架构



资料来源：公司公告，申万宏源研究

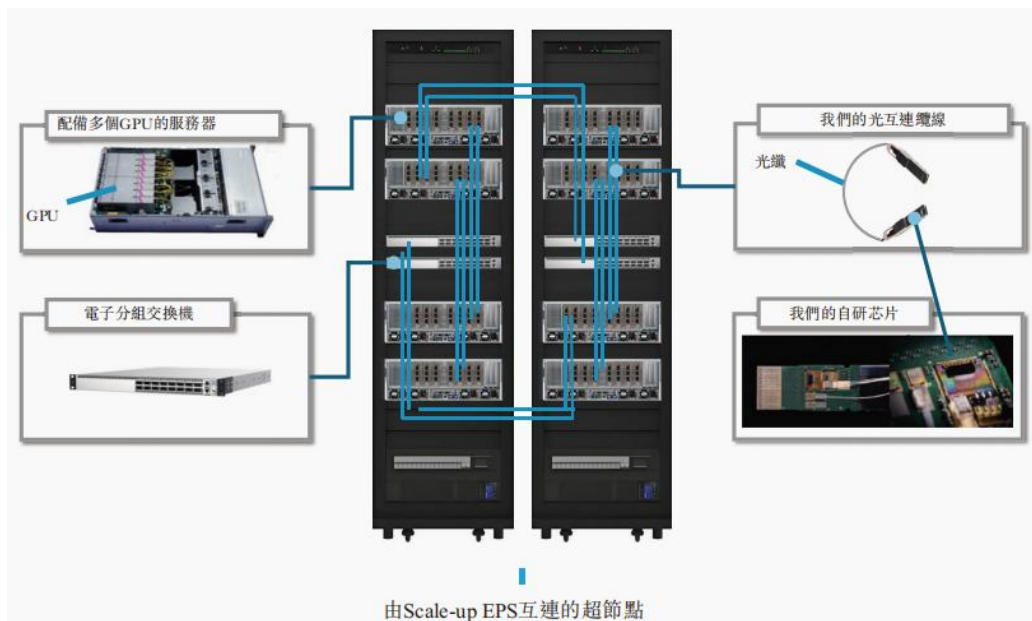
图 13：公司光子集成电路



资料来源：公司公告，申万宏源研究

与传统技术相比，公司的光学解决方案可将延迟降低 18.2 倍，能效提升 5.4 倍，互连密度提升 12.2 倍。这一代际性能优势有效解决了大规模 AI 集群在模型训练中面临的通信瓶颈。公司的 Scale-up EPS 产品基于 LPO 技术，可成功支撑 64-GPU 的超节点部署，显著提升模型浮点运算利用率，为客户降低总持有成本。

图 14：曦智科技 Scale-up EPS 主要终端产品



资料来源：公司公告，申万宏源研究

公司 LPO 产品于 2024 年实现商业化,支撑公司光互连业务快速起量。2025 年 Scale-up EPS 实现收入 3085.3 万元，整体光互连业务于总收入占比达 79.2%。同时，公司已依托 LPO 技术完成三个千卡 GPU 集群的商业化部署,验证产品大规模落地能力,也为后续 OCS 等高阶产品迭代奠定客户基础。2026 年进一步凭借存量客户复购与新增客户拓展，保持规模化交付节奏，是公司短期业绩的重要催化来源。

表 11：公司 2023-2025 年光互连业务收入快速增长，LPO 产品支撑快速起量

按主要产品划分	2024 年		2025 年	
	万元	%	万元	%
产品销售	4701.9	78.1	8069.3	75.8
Scale-up 产品	4701.9	78.1	7558.2	71.0
EPS	4701.9	78.1	3085.3	29.0
OCS	-	-	4446.5	41.8
其他	-	-	26.4	0.2
Scale-out 产品	-	-	511.1	4.8
配备 NexusBench 的智能收发器	-	-	511.1	4.8
技术开发服务及其他	-	-	358.4	3.4
光互连业务小计	4701.9	78.1	8427.7	79.2

资料来源：公司公告，申万宏源研究

公司已与产业链上下游形成了强大的协同生态。截至 2025 年底，曦智科技已与 GPU 及服务器制造商达成超过 15 项设计导入合作，意味着公司的 LPO 解决方案已进入客户的下一代产品设计框架，锁定未来的采购订单的同时，凭借其定制化流程和较高的转换成本，创造深厚的客户粘性及长期业务连续性，推动公司成为该领域发展最快的公司之一。

4.2 OCS：国内 GPU+算力中心首选，适配新一代超节点

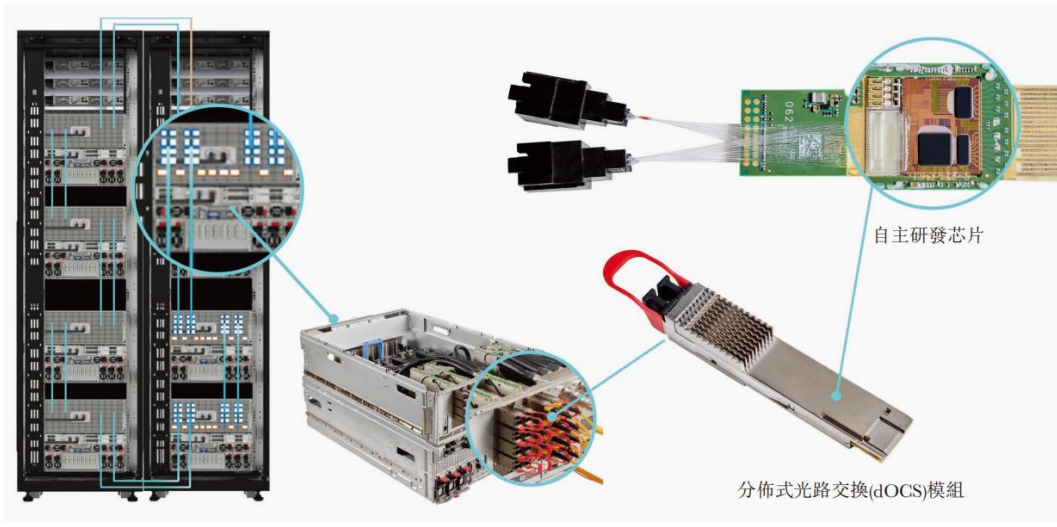
光路交换（OCS）是曦智科技更具颠覆性的下一代 Scale-up 解决方案，以光跃 LightSphere X 为核心产品。作为全球首个分布式光互连光交换 GPU 超节点解决方案，该方案采用分布式光交换架构取消集中式电交换芯片，大幅减少光电转换次数，进一步降低了延迟和功耗，提升连接密度和系统可扩展性，将模型浮点运算利用率提升超 50%，互联成本降至传统方案的 31%，直击算力中心运营的痛点。其核心优势体现在三个维度：

(1) 成本效益与效率：通过取消昂贵的电交换芯片并减少光模块数量，显著降低了互连成本。同时，该架构支持动态资源分配，能提升每个 GPU 的有效利用率，从而支持更高吞吐量的 AI 训练与推理。

(2) 系统韧性与高可用性：分布式设计将故障域缩小至局部，并支持毫秒级的故障自动切换。当单个 GPU 发生故障时，系统可自动替换热备单元，无需人工干预，提升大规模集群的稳定运行时间。

(3) 协议无关性与供应链安全：该方案不受任何专有互连协议的束缚，为客户提供了最大的系统设计灵活性。其次，其核心硅光器件可通过成熟半导体工艺制造，降低对先进制程的依赖，保障供应链的自主可控。

图 15：Scale-up OCS 带光路交换的光互连



资料来源：公司公告，申万宏源研究

技术与商用双重验证下，OCS 业务 2025 年正式进入放量周期。2025 年 7 月光跃 LightSphere X 产品于世界人工智能大会荣获 SAIL 大奖，完成国内大型智能算力中心试点部署；2026 年 3 月推出光跃超节点 128 卡商用版，落地上海仪电智算中心等标杆项目，完成数千卡规模部署。OCS 方案凭借系统级集成优势，快速完成与壁仞科技等头部国产 GPU 厂商的深度合作，成为继 LPO 之后公司第二增长曲线。

图 16：LightSphere X 发布

图 17：光跃超节点 128 卡商用版落地



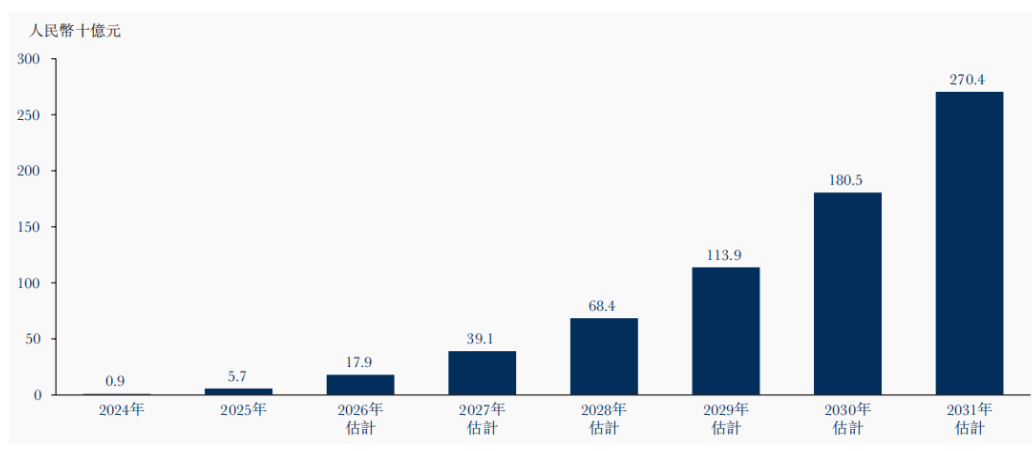
资料来源：公司公告，申万宏源研究



资料来源：公司公告，申万宏源研究

我国 Scale-up 光互连市场竞争格局呈现高度集中特征。当前行业仍处于发展早期，大语言模型规模化落地与超节点架构普及催生明确市场拐点，高性能光互连解决方案需求持续释放。曦智科技是中国境内唯一实现大规模商业化的独立 Scale-up 光互连解决方案供应商，2025 年以 88.3% 的市占率位居独立供应商榜首，同时也是市场上唯一可提供端到端集成式大规模 Scale-up 光互连解决方案的独立厂商，已与多家 AI 计算芯片制造商、系统集成商建立深度商业合作，在 OCS 技术规模化放量周期中占据领先地位。

图 18：我国 Scale-up 光互连市场规模预计高速增长



资料来源：公司公告，弗若斯特沙利文，申万宏源研究

4.3 客户：深度绑定国内头部厂商，促成粘性与先发优势

订单层面，公司产品商业化放量明确，25Q4 斩获大额订单。包括来自国内头部通讯设备及 ICT 基础设施供应商的约 8200 个 OCS 模块订单，一家人工智能计算芯片开发商含约 2000 个 Scale-up OCS 模块的多份采购订单，订单总额约 8730 万元，2025 年完成部分交付，2026 年全面落地兑现。此外，公司已与若干知名客户就购买光计算产品及光互连解决方案签订多份框架协议及意向书，预计大部分采购金额预期将于 2026 年及 2027 年实现，彰显公司商业化强劲势头。

公司核心客户持续扩容，形成多元化、高粘性的头部客户生态。公司的客户版图已清晰覆盖了从底层芯片设计到上层算力运营的完整环节，客户类型覆盖 AI 芯片制造商、算力

中心运营商、服务器厂商、系统集成商等全产业链。2023-2025 年客户数从 12 家增至 44 家，与 5 家上市公司签订框架协议与意向书，2026-2027 年待交付订单充足，为产品持续放量提供坚实客户支撑。

(1) GPU/加速卡制造商：壁仞科技、天数智芯、希际智能等国内头部 GPU 厂商均实现明确落地。公司已与 GPU 及服务器制造商达成超过 15 项设计导入合作，为其提供定制化的光互连方案，适配完成后，将在后续产品迭代中形成极高的替换成本，从而为公司构建起深度绑定的技术护城河。

(2) 算力基础设施/系统集成商：在系统集成与算力运营侧，公司与服务器制造商、AI 基础设施运营商建立了紧密合作。公司已签署的意向书中明确覆盖了我领先智能算力基础设施公司及 AI 基础设施公司，与国内大型系统集成商联合推出光跃 LightSphere X GPU 超节点，直接服务于上海某大型智能算力中心。

(3) 互联网及电信巨头：随着公司 Scale-out 产品的推广，其客户群也在向大型互联网公司延伸。此类客户拥有超大规模数据中心，对集群内及集群间的低延迟、高带宽光互连方案需求迫切。通过现有 Scale-up 产品的部署，公司有望进一步切入其 Scale-out 网络升级换代的市場，打开更为广阔的增量空间。

表 12：公司核心客户持续扩容，多元化属性明显

年份	客户	提供的产品/服务	收入 (万元)	占总收入比例	附注
2023 年	客户 A	光计算业务	1190.0	31.1%	一家位于上海的半导体价值链科技公司
	客户 B	光计算业务	1014.2	26.5%	一家位于上海的实验室
	客户 C	光计算业务	377.4	9.9%	一家位于北京的半导体研发公司
	客户 D	光计算业务	374.4	9.8%	一家位于上海的开发先进类脑芯片及 AI 系统的公司
	客户 E	光计算业务	277.0	7.2%	一家专注于信息系统集成服务的公司，总部位于上海
2024 年	客户 F	光互连业务	1916.5	31.8%	一家位于南京的光学技术研发机构
	客户 G	光互连业务	1431.8	23.8%	一家专注于数字及 AI 解决方案的公司，总部位于北京及杭州
	客户 H	光互连业务	825.0	13.7%	一家半导体开发商，总部位于上海
	客户 B	光计算业务	551.9	9.2%	一家位于上海的实验室
	客户 I (供应商 L)	光互连业务	509.1	8.5%	一家位于上海的半导体公司
2025 年	客户 J	光互连业务	4317.6	40.6%	一家位于上海、由私人营运的非营利未来网络技术研究机构
	客户 K	光互连及计算业务	1677.0	15.8%	一家位于江苏的技术推广及应用服务公司
	客户 L	光计算业务	1185.5	11.1%	一家位于上海的互联网技术研究机构
	客户 G	光互连业务	699.1	6.6%	一家专注于数字及 AI 解决方案的公司，总部位于北京及杭州
	客户 M	光互连业务	511.1	4.8%	一家位于上海的电信技术公司

资料来源：公司公告，申万宏源研究

5. 盈利预测与估值：三重催化支撑稀缺溢价

5.1 盈利预测：营收预计快速增长

主要板块收入与毛利率假设：

(1) 光互连：预计公司该业务 26-28 年高速增长，预计营收增速分别 118%/157%/185%。

预计增长原因包括：（1）Scale-up EPS（LPO）产品：公司率先商业化的核心硬件产品，基于 LPO 技术采用精简线性驱动架构，相较于依赖 DSP 的传统光模块，可将延迟降低 18.2 倍、能效提升 5.4 倍、互连密度提升 12.2 倍，已成功支撑 64-GPU 超节点部署。

（2）Scale-up OCS（光跃 LightSphere X）产品：全球首个分布式光互连光交换 GPU 超节点解决方案，采用分布式光交换架构取消集中式电交换芯片，将模型浮点运算利用率提升超 50%，互联成本降至传统方案的 31%。2025 年四季度斩获来自国内头部通讯设备及 ICT 基础设施供应商、AI 芯片开发商的 OCS 模块订单，总额约 8730 万元。2026 年 3 月推出光跃超节点 128 卡商用版，落地上海仪电智算中心等标杆项目，完成数千卡规模部署。

考虑到公司产品设计基于成熟、广泛采用的工艺及易于获取的组件，自源头弱化对先进晶圆代工产能的依赖，供应链可控性强。随着 LPO 产品规模化效应显现及高毛利的 OCS 产品占比持续提升，预计 26-28 年光互连产品毛利率将稳定微增，分别为 35%/37%/38%。

(2) 光计算：预计公司该业务 26-27 年稳定微增，28 年快速起量，预计营收增速分别为 15%/20%/1111%。

2025 年收入规模尚小，但 2026 年 3 月发布的 PACE 2（曦智天枢）已成功应用于 EDA、量化交易、银行等领域；在研的 PACE 3 瞄准大模型推理加速，若研发及商业化顺利，有望成为公司长期重要新增长曲线，打开 LLM 推理、科学计算等高附加值任务市场空间，由于 26/27 年基数预计较低，28 年营收放量后增速将较高。预计 26-28 年光计算产品毛利率将稳定微增，分别为 60%/61%/63%。

2026 年公司 LPO 产品持续规模化交付叠加 OCS 产品大额订单全面兑现，营收有望实现跨越式增长；2027 年随着国产超节点集群建设加速、OCS 渗透率进一步提升以及光计算业务逐步贡献收入，预计营收延续高速增长。

表 13：曦智科技业绩拆分（单位：人民币百万元）

单位：百万元	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
光互连业务		47	84	184	472	1,345
YoY			79%	118%	157%	185%
Scale-up 产品		47	76	169	449	1,304
YoY			61%	124%	165%	191%
Scale-out 产品			5	10	18	33
YoY				100%	80%	80%
技术开发服务及其他			4	4	5	8
YoY				20%	20%	50%
光计算业务	38	13	22	25	31	371

	YoY	-66%	68%	15%	20%	1111%
产品销售	5	3	20	23	28	362
	YoY	-36%	579%	15%	20%	1200%
技术开发服务及其他	34	10	2	2	3	8
	YoY	-70%	-81%	20%	20%	200%
总营业收入	38	60	106	209	503	1,716
	YoY	57%	77%	97%	140%	241%

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

期间费用预测：

预计 26-28 年保持合理增长趋势，26 年管理/研发费用率、27 年研发费用率较高的原因主要是：营收规模较小，而公司是研发导向的光互连+光计算头部厂商，研发等费用较高且无法缩减。随着公司整体营收规模快速扩大，我们认为三费率均将快速下降，三年间差距较大的原因主要是：公司营收规模扩张较快，实际期间费用金额预测较稳定。预计 26-28 年销售费用分别为 0.76/0.80/0.82 亿元，管理费用率分别为 2.06/2.16/2.21 亿元，研发费用分别为 5.27/5.69/5.86 亿元。

预计 26-28 年销售费用率分别为 37%/16%/5%，管理费用率分别为 99%/43%/13%，研发费用率分别为 252%/113%/34%，财务费用为-0.03/-0.03/-0.03 亿元。

5.2 对标海外头部光计算公司，具备稀缺估值溢价基础

从全球光计算及光互连一级市场估值体系来看，以 Lightmatter 为代表的海外头部光计算厂商已享受高成长赛道估值溢价。Lightmatter 同为 2017 年成立、布局光计算+光互连双线的行业核心公司，累计融资达 8.5 亿美元，最新 D 轮投后估值高达 44 亿美元，是全球光芯片赛道估值标杆。相较于海外头部，公司身处国内 AI 算力高增赛道，享受更高行业增速与自主可控政策红利，同时作为境内唯一大规模商业化独立 Scale-up 光互连供应商，国内无直接可比竞品，稀缺属性突出，天然具备对标海外估值并享受本土溢价的基础。

表 14：曦智科技与 Lightmatter 可比，稀缺属性突出，可对标海外并支撑本土溢价

对比维度	曦智科技	Lightmatter
成立时间	2017 年	2017 年
主要领域	光电混合算力（光互连+光计算）	光子计算与光互连硬件
累计融资金额	超 23 亿元人民币	超 8.5 亿美元
企业估值	上市首日市值约 815 亿港元；C4 轮投后估值 78 亿元	44 亿美元
关键投资者	中国移动、腾讯、百度、阿里巴巴、GIC、贝莱德、富达国际等	Google Ventures、T. Rowe Price、Viking Global Investors、Fidelity 等
商业化进展	部署 3 个千卡 GPU 集群，国内独立 Scale-up 光互连市场份额 88.3%，实现 44 家客户商业化部署	与多家半导体巨头合作建立战略合作伙伴关系

资料来源：公司公告，Tracxn（数据智能平台），申万宏源研究

行业格局层面，公司在技术成熟度、商业化进度上具备明显先发优势。全球光计算/光互连仍处于早期商业化阶段，海外厂商多停留在研发或小批量试点，而公司已率先完成千卡 GPU 集群落地、实现营收规模化。国内 Scale-up 光互连市场行业集中度高达 99.8%，叠加端到端全栈解决方案能力，对标海外一级头部公司存在天然估值修复空间。

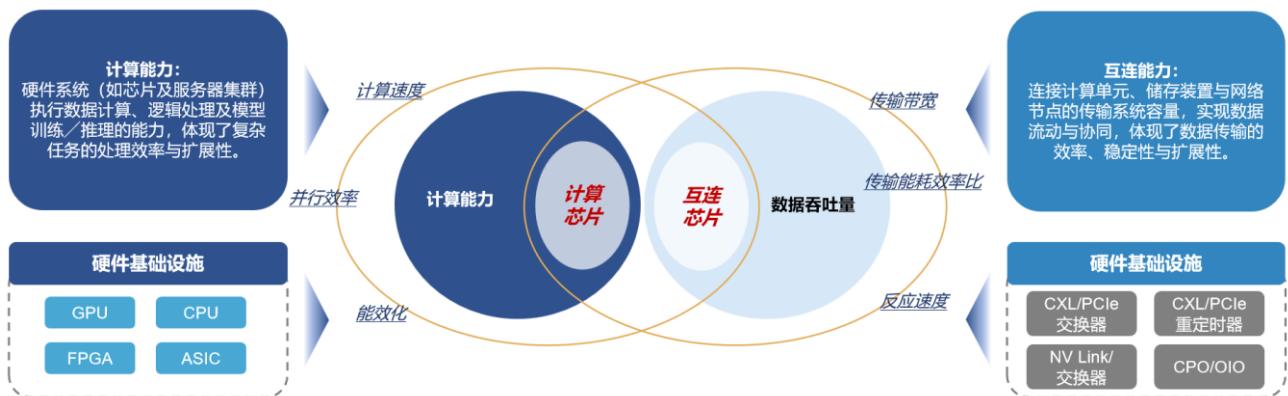
5.3 三重赛道催化支撑高溢价

公司所处的光互连与光计算赛道正处于 AI 算力基础设施的技术范式切换关口，其溢价逻辑可拆解为三重相互强化的催化因子：**光互连+计算次新标的的稀缺溢价、算力超节点的景气溢价、光芯片赛道的技术溢价。**

(1) **光互连+光计算次新标的的稀缺溢价。**目前，A 股及港股尚无第二家以光互连+光计算为双主营、且实现芯片级原创设计的上市公司。曦智科技作为“全球 AI 硅光芯片第一股”登陆港交所，上市首日开盘较发行价上涨超 380%，市值一度突破 800 亿港元，香港公开发售部分超额认购高达 5785 倍。光计算与光互连在 AI 硬件中尚未被充分定价，二级市场投资通道有限，因此资金遇到符合产业逻辑的稀缺标的时，愿意支付显著的准入溢价。

(2) **算力赛道的景气溢价。**AI 大模型训练参数呈现指数级增长，芯片间互连能力提升速度成为影响集群有效算力线性增长的重要因素，光互连被视为突破这一瓶颈的关键方向。公司光学解决方案可将延迟降低 18.2 倍，能效提升 5.4 倍，光互连技术被产业界普遍认定为支撑大规模 GPU 集群的超节点架构的关键基础设施。光互连从“可选项”向“必选项”升级，为曦智科技光互连业务的长期增长提供了底层逻辑支撑。

图 19：光互连+光计算重要性显著，支撑公司溢价逻辑



资料来源：弗若斯特沙利文，公司公告，申万宏源研究

(3) **光芯片赛道的技术溢价。**公司收入结构中，光互连业务贡献约八成 2025 年总收入，正在快速商业化；而光计算业务规模尚小，但承载着更高的技术天花板。3 月发布的 PACE 2 已成功应用于电子设计自动化（EDA）、量化交易、银行等领域；在研的 PACE 3 瞄准大模型推理加速，若研发及商业化顺利，其终端应用场景将跨越式扩张至 LLM 推理、科学计算等高附加值任务。

图 20：公司 PACE 系列产品，左图为 PACE，右图为 PACE 2（曦智天枢）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

曦智科技为全球首家实现光电混合算力大规模部署的公司，核心业务涵盖光计算与光互连，以光子技术突破算力瓶颈，是算力基础设施国产替代的核心标的。

参考海外光计算头部公司 Lightmatter 及国内稀缺技术平台型公司估值水平，考虑到公司在独立 Scale-up 光互连市场 88.3% 的领先地位、技术原创性和全栈系统集成能力，公司具备稀缺估值溢价基础。

曦智科技的业务包含光互连与光计算，其中光互连业务已逐步进入商业化兑现期，2026 年已开始逐步贡献营收且增速明确，具备可对标的商业模式，因此适用 PS 估值法，可与沐曦股份、长光华芯等算力硬件可比公司进行横向对标。光计算业务则处于更早期的市场培育阶段，预计 2028 年后才开始规模化贡献收入，但其以光子替代电子进行底层计算，远期空间极为广阔，属于尚无成熟上市可比公司的蓝海领域。该业务的价值不仅体现在短期财务指标上，更在于其对未来 AI 算力范式变革的战略卡位，因此采用生态位估值法更为合理，侧重于技术壁垒、场景稀缺性及远期市场占有率等维度。

综上，我们对曦智科技采用分部式估值方法。对光互连和光计算两大业务分别估值后加总，方能更全面且更前瞻性地反映曦智科技在光互连与光计算赛道高速增长期的真实整体价值。

（一）光互连业务：

公司光互连业务 26-28 年营收预计为 1.84/4.72/13.45 亿元。

公司光互连业务逐步进入商业化兑现期但仍处于早期阶段，营收体量相对有限，且研发投入与产能爬坡导致利润端尚未转正，传统 PE 估值无法适用。同时，可比公司如沐曦股份等均以 PS 作为核心估值指标。

对于光互连业务，我们选取沐曦股份、长光华芯、智谱、摩尔线程作为可比公司。其中沐曦股份专注国产全栈 GPU 芯片，同属 AI 算力芯片领域；长光华芯聚焦高功率半导体激光芯片，同属光子技术领域；智谱为中国领先的大模型厂商，曦智为其提供底层光互连硬件支撑，同属 AI 算力生态；摩尔线程掌握全功能 GPU 核心技术，与曦智科技的光互连方案在算力集群建设中高度协同，均为算力国产替代关键环节。

表 15：曦智科技光互连业务可比公司营收及估值

代码	公司	总市值 (亿元, 人民币)	营收 (亿元, 人民币)				PS		
		2026/6/29	2025A	2026E	2027E	2028E	2026E	2027E	2028E

688802.SH	沐曦股份-U	3,175	16	36	66	87	88	48	37
688048.SH	长光华芯	737	5	7	10	14	100	71	53
2513.HK	智谱	7,599	7	30	73	176	257	104	43
688795.SH	摩尔线程-U	3,305	15	32	54	81	102	61	41
平均值							137	71	43
剔除极值后平均值							97	60	43

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：可比公司预测营收来源于 wind 一致预期。

26-28 年可比公司剔除极值后平均 PS 为 97X/60X/43X（智谱为极值）。由于公司光互连业务有望在 27 年步入商业化兑现密集阶段，基于估值方法的前瞻性原则，为了更公允的反映曦智光互连业务的高成长性，选取 27 年可比公司剔除极值后平均 PS 作为公司光互连业务目标 PS 估值，曦智 27 年光互连业务营收预计 4.72 亿元，因此计算得**光互连部分业务目标市值为 284 亿元**。

表 16：曦智科技光互连业务目标市值

(亿元人民币)	
光互连业务 27 年预计营收	4.72
目标 PS	60
光互连业务目标市值	284

资料来源：Wind，申万宏源研究

（二）光计算业务：

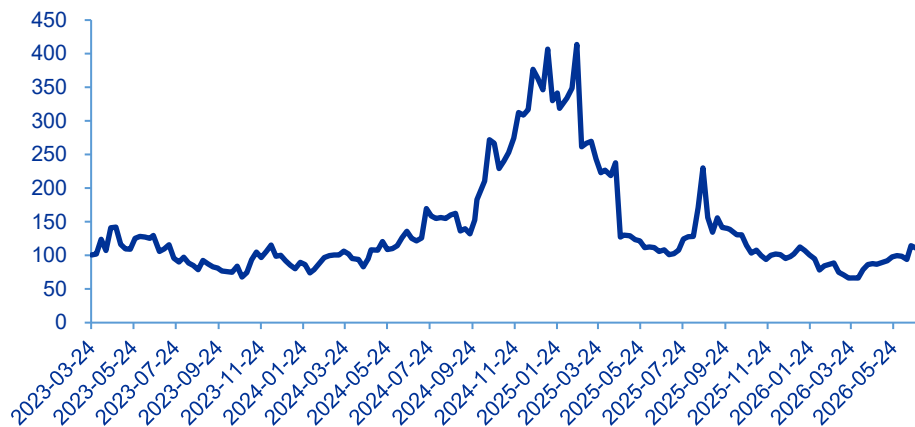
公司光计算业务 26-28 年营收预计为 0.25/0.31/3.71 亿元，预计将在 28 年有明显跨越式增长，核心假设为光计算产品 PACE 3 将在 27 年左右推出，并在 28 年开始批量出货。

全球光计算市场仍处于探索及早期商业化阶段。仅有两家公司（包括曦智）实现商业化部署，大多数参与者仍专注于研发，出货量集中在研发用例（如实验室及超级计算中心）。市场集中度较高，两大企业占据主导地位，而其他参与者仍处于试验阶段。随着 AI 需求激增及光学性能提升，具备综合集成能力的公司将引领从测试到商业化的转变，重塑 AI 计算芯片格局。

预计光计算市场将在未来数年出现跨越式增长。根据弗若斯特沙利文，截至 2025 年，光计算芯片在中国 AI 推理芯片中的市场渗透率少于 0.5%，预计到 2040 年将达到 20%。

参考寒武纪，此前 PS(TTM)长期处在 100x 以上。寒武纪与曦智科技同属 AI 算力国产替代核心赛道，聚焦 AI 计算，此前长期处于亏损状态，但与曦智类似，均有稀缺性卡位。但由于寒武纪目前利润转正并已进入规模化商业落地阶段，不把寒武纪目前估值直接对标还处在商业化初期的曦智科技。

图 21：寒武纪 PS(TTM)基本长期维持在 100x 以上



资料来源：Wind，申万宏源研究

曦智与寒武纪生命周期存在可比性。从企业生命周期看，寒武纪的“今天”是曦智的“明天”。寒武纪 2026 年正处于“盈利爆发期”——2025 年首次扭亏为盈。寒武纪 2016 年成立到 2025 年盈利，经历了完整的从“高研发投入、持续亏损”到“盈利爆发”的全周期。曦智 2017 年成立，到 2031 年，曦智光计算业务预计也将完成从“技术验证→商业化→规模放量”的完整周期。届时曦智光计算业务所处的生命周期阶段，大致对应寒武纪 2026 年的位置——跨越盈亏平衡点后的高增长盈利阶段。

表 17：曦智光计算业务对标寒武纪生命周期的预期

阶段	时间（曦智）	曦智特征	时间（寒武纪）	寒武纪特征
技术积累期	2017-2025	光计算产品 PACE 系列迭代，2025 年营收仅 2,210 万元	2016-2020	研发投入为主，营收极低
商业化验证期	2026-2028	IPO 融资加速，PACE 3 等下一代产品逐步落地，光互连先行放量	2021-2023	产品逐步落地，亏损扩大
规模放量期	2029-2030	光计算产品在 AI 推理场景大规模部署	2024-2025	营收爆发式增长（+453%）
盈利爆发期	2031-	光计算业务独立盈利，营收高速增长	2026-	净利润大幅转正，PS 高位

资料来源：Wind，公司公告，申万宏源研究

根据《敢问梦想价值几何？——构建申万宏源策略“未来产业定价体系”》报告，我们对于曦智科技的光计算业务采用生态位估值法。生态位估值法的核心逻辑是：一家公司的价值，不仅仅取决于它自己赚了多少钱，而取决于它在整个商业生态中“卡”住了哪个位置。真实的商业世界里，公司更像是“广袤丛林里的一棵树”——它是产业链、平台、甚至社会系统中的一个“节点”，而这个节点所处的“位置”，决定了它的估值溢价。

曦智有望在全球光电混合算力市场中占据先发以及生态位优势。从技术、产品、商业化程度及客户覆盖等角度来看：（1）技术方面，凭借开创性的光电计算架构获得全球顶级期刊认可；产品在集成密度及计算性能等关键技术指标上相比商用 GPU 展现出显著优势，系统在特定工作负载下的延迟及计算时间，相比高性能 GPU 有超过两个数量级的提升；（2）产品方面，已实现产品迭代速度快且光互连产品以及光计算产品同步推进；（3）商业化进程及客户覆盖多元化方面优势明显。2024 年，曦智的光计算芯片累计出货量位居全球第一。

折价率计算：取 Re 值，经测算得到公司股权成本 Re 值为 14.22%。

表 18：折价率计算关键假设及测算结果

折价率计算		
无风险利率	3.89%	中美十年期国债收益率加权（中债权重按港股通交易量占香港市场交易总量的比例计算）
股票市场溢价(ERP)	5.14%	恒生指数隐含 ERP（1/恒生指数 PE-无风险利率）
Beta	2.01	Wind
股权成本(Re)	14.22%	CAPM 公式

资料来源：Wind，申万宏源研究

中期保守采取 TAM（Total Addressable Market，总可触达市场）份额拆解：先计算 2031 年中国光计算的整体蛋糕，乘以中期市占率（假设为 50%），再转换为估值为 608 亿元，折现到现在，保守预计中期光计算业务估值约 313 亿元。详细计算过程如下：

表 19：通过中国光计算市场空间（2031）测算

核心变量	2031 年数值	单位	来源
中国光计算 TAM	25.463	亿元	参考弗若斯特沙利文预测
曦智中期市占率	50%	-	假设维持代际优势，目前全球仅两家能实现商业化部署的公司
中期 PS 倍数	48	倍	参考寒武纪，假设中期 PS 值采用寒武纪 26 年 PS，综合考虑 AH 价差（20260629AH 溢价率约 23%）
估值（2031 年）	608	亿元	基于前述参数计算
估值（折现到现在）	313	亿元	折现期：5 年，折现率：14.22%（取 Re 值）

资料来源：Wind，公司公告，弗若斯特沙利文，申万宏源研究

因此，我们计算得到，曦智科技的光互连业务、光计算业务的总目标市值达到 597 亿元人民币（即 687 亿港元）。首次覆盖，给予“买入”评级。

表 20：曦智科技分部估值方法及说明

业务	单位	估值	方法	说明
光互连	亿元人民币	284	可比估值法	可比公司选择算力基础设施国产替代的核心厂商
光计算	亿元人民币	313	生态位估值法	保守采用中期 TAM（总可触达市场）份额拆解计算得到，适用于存在生态位溢价的公司
总计	亿元人民币	597	-	-
	亿港元	687	-	-

资料来源：Wind，公司公告，弗若斯特沙利文，申万宏源研究

注：港元兑人民币取值 0.86919。

6. 风险与应对

6.1 风险：GPU 适配进度/生态成熟度/客户拓展节奏

GPU 适配进度存在阶段性承压风险。公司光互连、光计算方案需与主流 GPU/NPU 进行底层硬件适配、协议联调和软件栈优化，适配周期受芯片厂商迭代节奏、开放程度、联合研发资源投入影响。若国内 GPU 厂商架构频繁迭代、接口规范未统一，或联合调试进度不及预期，可能导致产品落地节奏放缓，进而影响短期收入确认节奏。

生态成熟度仍处于早期阶段，产业化渗透需要时间。全球光互连、光计算产业仍处于技术验证向规模化商用过渡的时期，CPO/NPO/OCS 等前沿路线尚未形成统一标准，下游智算集群对新型光互连方案的接受、测试、上线均需要周期。此外，传统铜基电互连经过多年发展产业链高度成熟，存量设备采购成本更低，下游数据中心、算力厂商存量替换意愿偏谨慎，行业整体渗透率提升节奏存在不及预期的可能。

客户拓展周期长，叠加客户集中度偏高带来业绩波动隐患。公司尚处于商业化早期，收入来源集中于头部客户，近三年来来自前五大客户的收入分别占公司总收入的约 84.6%、87.0%及 78.9%，客户集中度偏高，中小客户的培育、认证周期较长，短期难以快速对冲头部订单波动。同时，公司的销售期较长且难以预测，从初步沟通、项目评估、概念验证到合约谈判耗时漫长，建立有效销售网络和稳定收入来源的难度进一步扩大。

6.2 应对与对冲：公司锁定头部客户，壁垒足以缓释风险

公司深度绑定头部生态，客户基础稳固。截至 2025 年底，公司在 2025 年第四季度已获得来自国内主要通信设备及 AI 芯片开发商的多个 Scale-up OCS 模块采购订单，合同总额约人民币 8730 万元。作为中国境内唯一实现大规模商业化的独立 Scale-up 光互连解决方案供应商，公司在独立供应商市场中市占率达 88.3%，无直接同业竞品分流核心客户，稀缺性地位构筑客户壁垒。

端到端集成能力形成不可替代的适配壁垒。光互连方案涉及底层软件改写、集群架构改造、链路调试与长期维护，适配过程结束后，客户若更换互连供应商，将面临软件重写、协议栈重构、链路重新调试等高昂的转换成本，适配阶段越深入，后期替换的经济代价越高。加之光互连方案与传统电互连在底层架构上存在根本性差异，这种深度定制的切换壁垒构成曦智科技竞争壁垒中客户粘性的核心来源。

公司联合全产业链战略合作伙伴，构建了深度全国产化的协同生态。公司已与国内领先的光/电晶圆厂、光/电封装厂、算力/交换芯片厂商、系统厂商等建立起全方位、多层次的战略合作关系，通过产业链上下游的深度协同与联合技术攻关，在超节点建设、CPO 等关键领域实现多项突破。这种“设计端自主+制造端依托国内代工厂+封装测试端联合国产伙伴”的供应链模式，根本上规避了海外先进制程或核心光器件紧缺的外部冲击风险。

利润表（人民币百万元）

	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
收入	38	60	106	209	503	1,716
营业成本	-15	-28	-65	-130	-309	-971
毛利	23	32	41	80	193	745
销售及营销费用	-20	-24	-64	-76	-80	-82
一般行政开支	-115	-99	-187	-206	-216	-221
研发开支	-280	-352	-479	-527	-569	-586
金融资产减值亏损	0	-1	-1	-1	-1	-1
其他收入	14	72	192	96	120	136
其他收益/（亏损）净额	18	10	-4	8	8	8
经营收益（亏损）	-359	-362	-502	-627	-545	-1
财务收入	5	8	6	6	6	6
财务成本	-2	-3	-3	-3	-3	-3
财务收入净额	2	5	3	3	3	3
向投资者发行的金融工具公允价值变动	-57	-379	-843	0	0	0
除所得税前利润（亏损）	-413	-735	-1,342	-624	-542	2
所得税开支	0	0	0	0	0	0
税后年内利润（亏损）	-414	-735	-1,342	-624	-542	2

资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

资产负债表（人民币百万元）

	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
物业、厂房及设备	23	64	184	384	527	650
使用权资产	25	19	11	11	11	11
无形资产	28	62	47	47	47	47
融资租赁应收款项	0	10	7	7	7	7
预付款项、其他应收款项及其他资产	4	14	23	23	23	23
银行存款	0	0	20	20	20	20
非流动资产	80	169	292	492	635	759
存货	15	28	29	52	113	343
贸易应收款项	5	19	87	94	201	515
融资租赁应收款项	0	1	3	3	3	3
预付款项、其他应收款项及其他资产	52	46	111	111	111	111
应收关联方款项	375	25	0	0	0	0
应收投资者款项	0	495	0	0	0	0
按公允价值计入损益的金融资产	11	0	325	325	325	325
受限制现金	0	1	0	0	0	0
银行存款	42	50	82	82	82	82
现金及现金等价物	290	348	209	1,826	1,020	466
流动资产总额	790	1,014	846	2,493	1,855	1,844
总资产	870	1,183	1,138	2,985	2,490	2,603
贸易应付款项	1	6	7	19	46	146
其他应付款项及应计费用	103	102	78	78	78	78
应付关联方款项	0	74	0	0	0	0
合约负债	8	0	22	22	22	22
递延收入	11	124	182	182	182	182

租赁负债	7	13	13	13	13	13
向投资者发行的金融工具	3,052	3,822	4,924	4,924	4,924	4,924
流动负债总额	3,182	4,142	5,226	5,239	5,266	5,365
租赁负债	21	26	13	13	13	13
递延收入	94	66	146	146	146	146
长期应付款项	0	2	0	0	0	0
非流动负债总额	116	94	160	160	160	160
负债总额	3,297	4,236	5,386	5,398	5,425	5,525
股本	10	70	78	94	94	94
储备	-2,437	-3,123	-4,326	-2,507	-3,029	-3,016
归属于母公司股东权益	-2,427	-3,053	-4,248	-2,413	-2,935	-2,922
权益合计	-2,427	-3,053	-4,248	-2,413	-2,935	-2,922

资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

现金流量表（人民币百万元）

	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
年内亏损	-414	-735	-1,342	-624	-542	2
加：折旧摊销	37	55	87	57	77	88
公平值亏损/（收益）净额	71	73	-159	-15	-141	-444
经营活动产生的其他现金流量	129	426	1053	0	0	0
经营活动所用现金净额	-176	-182	-361	-582	-606	-354
资本支出	-43	-102	-236	-200	-200	-200
投资活动产生的其他现金流量	198	12	-160	0	0	0
投资活动所用现金净额	154	-89	-396	-200	-200	-200
负债净变动	42	170	-69	0	0	0
融资活动产生的其他现金流量	171	-24	-28	362	0	0
融资活动产生现金净额	213	332	623	2399	0	0
年末现金及现金等价物	290	348	209	1,826	1,020	466

资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东团队	茅炯	021-33388488	maojiong@swwhysc.com
华北团队	肖霞	15724767486	xiaoxia@swwhysc.com
华南团队	王维宇	0755-82990590	wangweiyu@swwhysc.com
华北创新团队	潘烨明	15201910123	panyeming@swwhysc.com
华东创新团队	朱晓艺	18702179817	zhuxiaoyi@swwhysc.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数 (A 股)、恒生中国企业指数 (H 股)、纳斯达克指数 (美股)

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司 (隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”) 在中华人民共和国境内 (香港、澳门、台湾除外) 发布，仅供本公司的客户 (包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户) 使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的真实性、准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司强烈建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及 (若有必要) 咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。